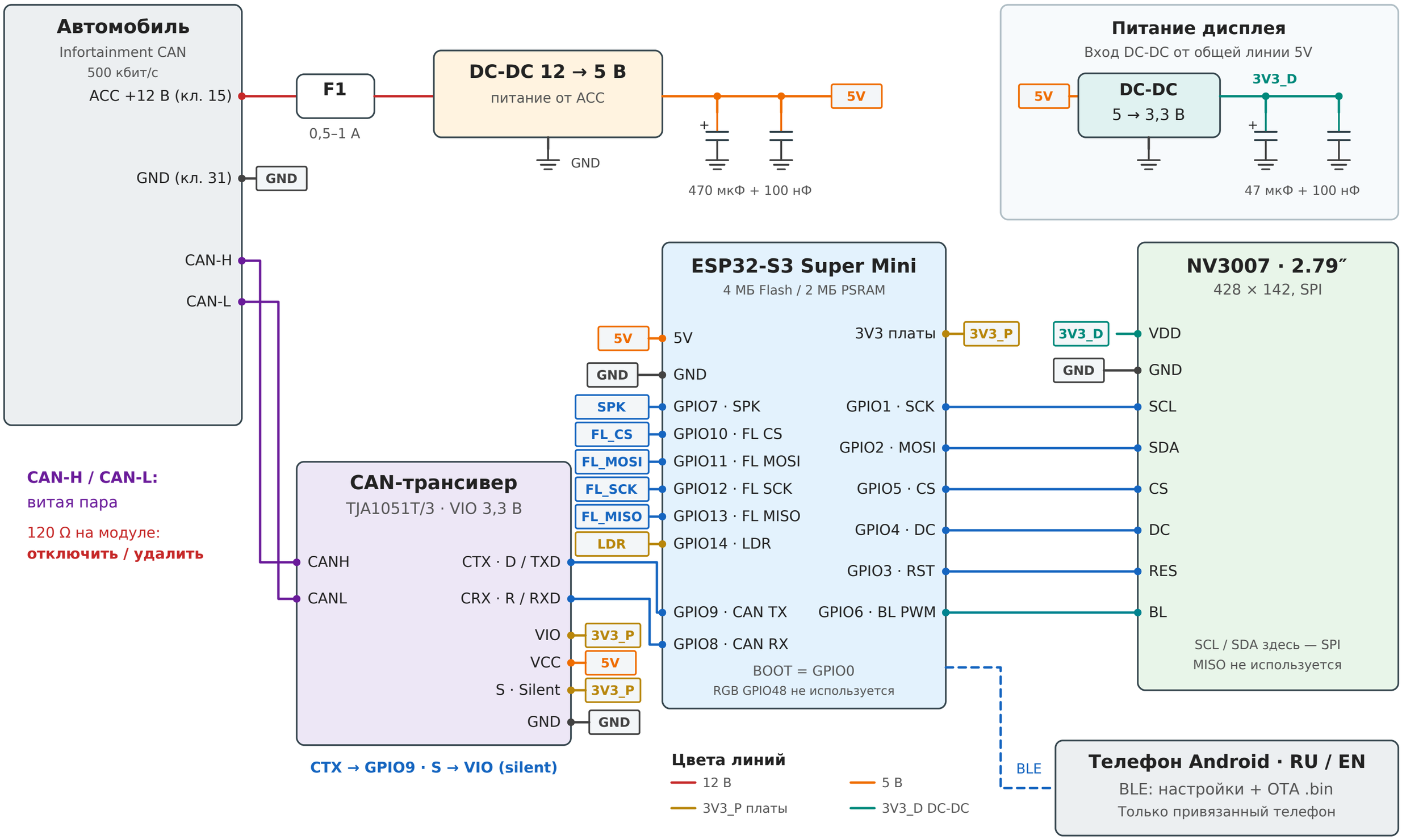
HUD — ESP32-S3 Super Mini + NV3007 2.79″

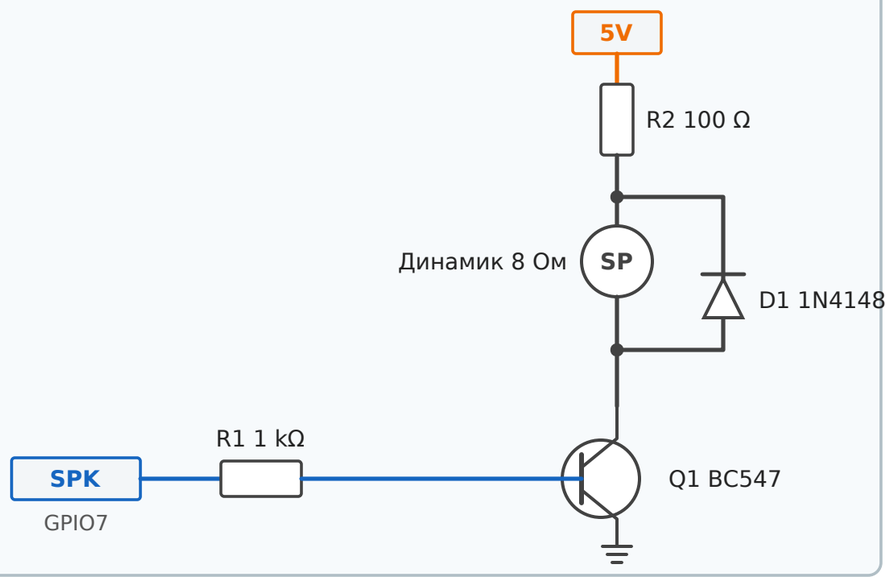
428 × 142 · GPIO из рабочей прошивки · дисплей через DC-DC 5 → 3,3 В · CAN-модуль TJA1051T/3

По образцу gateway_supermini.svg · CAN только приём · BLE-настройки и OTA с телефона



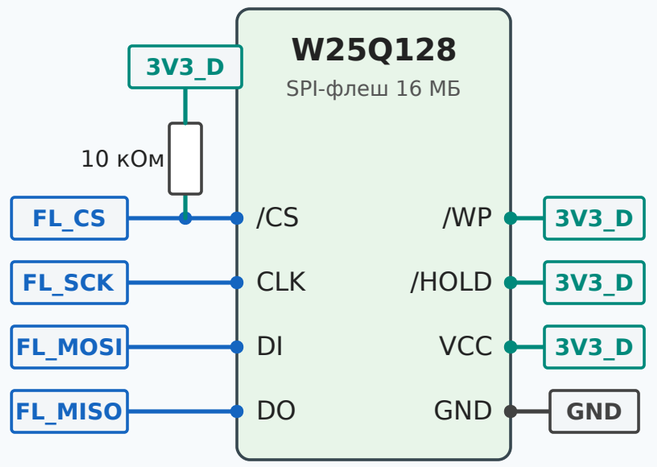
Динамик

Пассивный динамик 8 Ом через NPN-транзистор



Флеш W25Q128

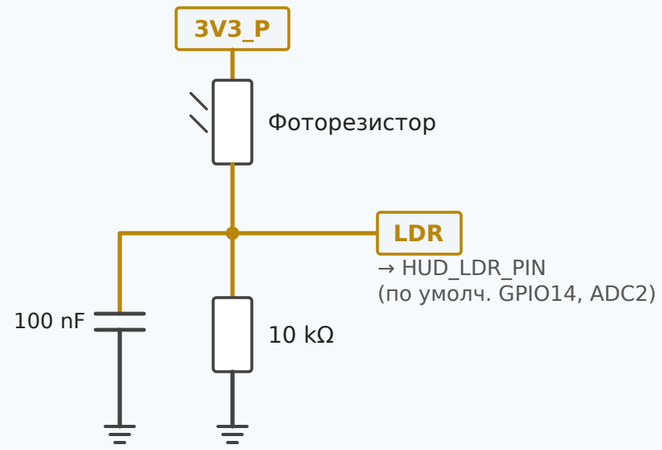
База камер · питание от 3V3_D, как у дисплея



FL_CS = GPIO10 · FL_MOSI = GPIO11
FL_SCK = GPIO12 · FL_MISO = GPIO13

Датчик света (опц.)

Нужен, если авто не отдаёт яркость RLS_01



Пин задаётся HUD_LDR_PIN в hud_config.h
ADC2 подходит: Wi-Fi в прошивке не используется

Подключение и примечания

Все GND общие. VDD дисплея → 3V3_D от DC-DC 5 → 3,3 В. Вход DC-DC → 5V. Питание CAN-модуля берётся с ESP32-S3: VCC → 5V; VIO → 3V3.
BL / GPIO6 — логический вход управления подсветкой. Если BL питает светодиоды напрямую, нужен внешний драйвер.
CAN: CRX → GPIO8, CTX → GPIO9 (TWAI TX). Только приём: TWAI LISTEN_ONLY + S → VIO (silent).
Конденсаторы: 100 мкФ + 100 нФ у 3V3 платы; 100 нФ у VCC CAN; 47 мкФ + 100 нФ у VDD дисплея.
Только TJA1051T/3 с входом VIO: S → VIO (Silent). Версия без /3 с 5-вольтовой логикой напрямую не подходит.
BOOT (GPIO0): удерживать 5 секунд и отпустить. Выводы показаны логически — это не физическая распиновка платы.
Динамик: GPIO7 → 1 кОм → база BC547; динамик + 100 Ом от 5V к коллектору; 1N4148 параллельно динамику (катод → 5V).
W25Q128 на отдельной шине SPI: GPIO10 CS, GPIO11 MOSI, GPIO12 SCK, GPIO13 MISO. Питание от 3V3_D, как у дисплея; CS подтянут 10 кОм к 3V3_D; /WP и /HOLD → 3V3_D; 100 нФ у VCC.
Датчик света (опционально): фоторезистор 3V3_P → пин, 10 кОм пин → GND, 100 нФ пин → GND. Пин задаётся HUD_LDR_PIN (по умолчанию GPIO14, ADC2).